Priročnik za VHF GMDSS





PRIROČNIK ZA VHF GMDSS

Zbral in uredil: **Boštjan B. Zalar za SeaAdventure**
Fotografije: **Boštjan B. Zalar za SeaAdventure, Shutterstock, družbena omrežja**
Naslovnica: **Andrej Verbič**
Kontakt: **+386 41 711 228 info@seaadventure.si**
www.SeaAdventure.si

Priročnik je nastal iz različnih virov informacij in podatkov, zato je izključno informativne narave. Vse navedene informacije in podatke uporabnik uporablja na lastno odgovornost. Na podlagi uporabe priročnika avtor ne odgovarja za posredno in neposredno škodo, ki bi lahko nastala ob njegovi uporabi, saj je ta le informativne narave. Avtor je preveril verodostojnost in ažurnost podatkov, ne izključuje pa možnosti napak. Zato je njegova kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake glede informacij in podatkov v priročniku popolnoma izključena.

PRIROČNIK ZA VHF GMDSS je predmet avtorske zaščite in drugih oblik zaščite intelektualne lastnine, v mejah veljavnih predpisov. Prepovedana je vsakršna javna raba, kopiranje ali druge oblike kopiranja celotne vsebine ali posameznih strani brez predhodnega pisnega soglasja avtorja.

1. Kako se je začelo?

Leta 1836 je Morse prikazal možnosti pošiljanja sporočil preko kabla s posebnimi znaki oz. električnimi impulzi.

Z razvojem radijskih postaj so se ti signali začeli razpošiljati po etru. Določeno je, da imajo **klici v stiski** prednost pred ostalimi. Uvaja se služba radijskega bedenja na srednjem valovnem področju 500 kHz. Naprava avto alarm je oddajala skupino signalov ki so opozarjali radijske operaterje, da je nekdo oddal klic SOS (... - - - ...).

Z razvojem radiotelefonije v drugi polovici 20. stoletja je IMO (International Maritime organization) v sodelovanju z ITU (International Telecommunication Union) predpisala signal MAY DAY, ki je označeval začetek oddajanja sporočila ladje v stiski. Na MF (srednje valovnem področju) se je alarmiranje plovil izvajalo z dvotonskim signalom na 2182 kHz, kateri je sprožil zvočni alarm na ladjah v dometu približno 250 Nm.

Ladje, ki niso plule po standardnih plovnih poteh, so imele zelo malo možnosti, da bi kdo slišal njihov klic v stiski.



2. Kako je zaživel GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)?

Kanada, ZDA, Rusija in Francija so med letoma 1970 in 1979 začeli razmišljati o uporabi satelitov za iskanje in reševanje. Leta 1979 so zgoraj omenjene države podpisale sporazum o osnutku službe COSPAS-SARSAT ter izstrelitev prvih COSPAS-SARSAT satelitov leta 1982 in 1983, katerim je pozneje sledila še dodatna izstrelitev satelitov. To sodelovanje je bilo kronano s podpisom sporazuma 1. julija 1988 v Parizu (International Cospas-Sarsat Program Agreement). Kot nadaljevanje tega sporazuma je Mednarodna Pomorska Organizacija (IMO) privzela sistem COSPAS-SARSAT kot del GMDSS. COSPAS-SARSAT je dokaz, kako lahko države sodelujejo v izkoriščanju vesolja in vesoljske tehnologije v mirovne namene.

Sistem deluje tako, da signal alarma odda plavajoča radijska boja EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon) na 406 MHz preko satelita v center na obali, kateri locira pozicijo in identifikacijsko številko boje in obvesti odgovorne centre za iskanje in reševanje, kateri sprožijo reševalno akcijo.

Leta 1978 je IMO zadolžil ITU (Mednarodno Telekomunikacijsko Unijo), da uvede in razvije novi sistem komuniciranja v stiski. Tako je nastal GMDSS (Global Maritime Distress Safety System). Popolna implementacija GMDSS za konvencijske ladje oz. ladje nad 300 BT in ladje, ki prevažajo več kot 12 potnikov je bila 1. februarja, 1999.

3. Kaj je elektromagnetno valovanje?

Radijski valovi, ki jih uporabljamo za komunikacijo z radijskimi napravami spadajo v elektromagnetno valovanje (v nadaljevanju EM valovanje). To je prostorsko valovanje, kjer je nosilec valovanja foton. Radijsko valovanje pa je na začetku spektra EM valovanja.

Fotoni kot nosilci informacije EM valovanja so brezmasni osnovni fizikalni delci, ki imajo tudi lastnosti valovanja. Fotoni so omejeni na hitrost svetlobe, ki znaša približno 300.000 km/s. Naslednja pomembna lastnost, ki opredeljuje EM valovanje, je frekvenca valovanja torej št. nihajev oz. prehodov v sekundi.

Valovna dolžina nam pove razdaljo med dvema vrhovoma v valovanju. Področje radijskih valov se za uporabne namene začne v kiloherčnem območju. Nadaljuje se pa vse do gigaherčnega območja. Spekter radijskih frekvenc pa je prikazan v spodnji tabeli:

IME FREKVENCE	PAS FREKVENC	OZNAKA
Zelo nizke frekvence *(Very low Frequency)*	15 kHz do 30 kHz	VLF
Nizke frekvence *(Low Frequency)*	30 kHz do 300 kHz	LF
Srednje frekvence *(Medium Frequency)*	300 kHz do 3 MHz	MF
Visoke frekvence *(High Frequency)*	3 MHz do 30 MHz	HF

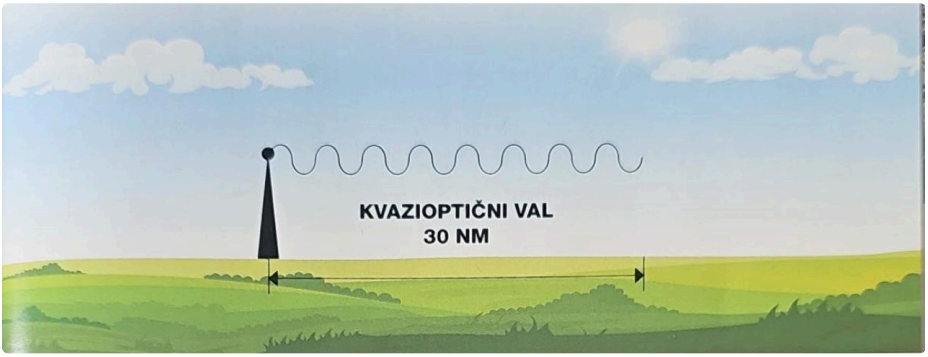
IME FREKVENCE	PAS FREKVENC	OZNAKA
Zelo visoke frekvence *(Very High Frequency)*	**30 MHz do 300 MHz**	**VHF**
Ultra visoke frekvence *(Ultra High Frequency)*	300 MHz do 3 GHz	UHF
Super visoke frekvence *(Super High Frequency)*	3 GHz do 30 GHz	SHF
Ekstremno visoke frekvence *(Extreme High Frequency)*	30 GHz do 300 GHz	EHF

4. Kako se širi valovanje v prostoru?

Radijski valovi se v prostoru običajno širijo v vse smeri enakomerno, razen, če uporabimo posebno oblikovane antene, imenovane satelitske antene. V pomorstvu sta značilna dva načina širjenja valovanj ...

5. Kvazioptični val (VHF)?

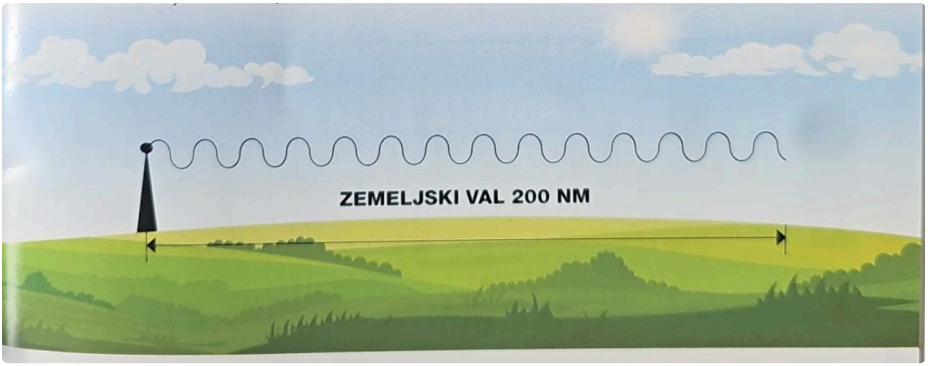
To valovanje se širi le v vidnem območju. Značilo je za frekvence nad 50 MHz (VHF). Valovanje se širi direktno od oddajnika proti sprejemniku in sicer skozi nižje plasti atmosfere.



6. Zemeljski val (MF, HF)?

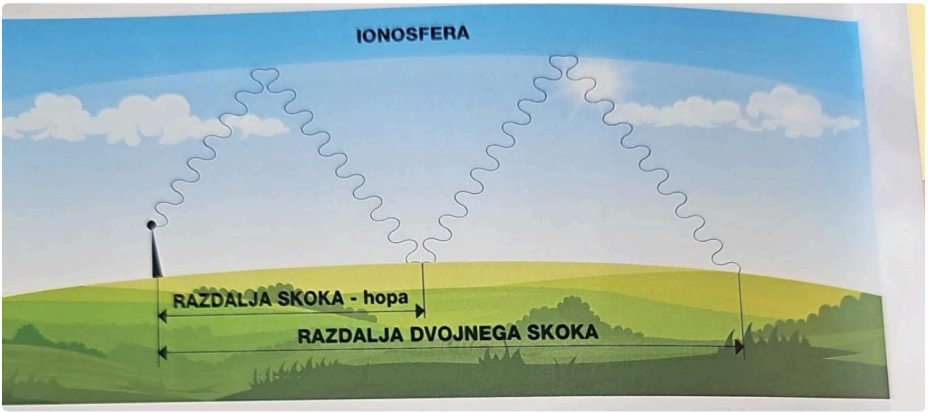
To valovanje se širi ob zemeljski površini. Prepotuje lahko večje razdalje, ki so odvisne od frekvence valov, prevodnosti in dielektičnosti zemlje vzdolž smeri širjenja valov. Značilno je za

valovanje s frekvencami pod 3 MHz (MF, LF, VLF). Zaradi izvrstne prevodnosti morske površine, odboji na njeni površini ne oslabijo. Pri širjenju valovanja je vedno prisoten tudi odboj, zaradi česar bo prejeti signal vedno vsota direktnih in odbojnih valovanj.



7. Prostorski val (MF, HF)?

Poleg omenjenih dveh načinov oddajanja valovanja poznamo tudi prostorski val (sky-wave propagation). Posebno pri MF in HF frekvencah se lahko poslužujemo odboja od ionosfere. Pri višjih frekvencah praviloma valovanje hitro oslabi pri potovanju skozi Zemeljsko atmosfero, zato prevladuje kvazi optični način oddajanja valovanja.



8. Domet VHF frekvenc

VHF valovanje v pomorstvu obsega frekvence v pasu med 156 in 174 MHz. To pomeni, da je valovna dolžina okoli 2 m. Za najboljši energetski izkoristek pri komunikaciji in doseganju optimalnega razmerja signal - šum je najboljše vspostaviti resonanco v λ/2 ali λ/4 valovnih dolžinah. Zaradi tega so VHF antene od 0,5 do 1 m dolžine in so kot take primerne za vgradnjo na vseh plovilih. Povprečni domet VHF naprav znaša okoli 20 NM. V nekaterih primerih lahko zaradi refrakcije v spodnjih plasteh atmosfere signali potujejo tudi preko horizonta, pri čemer lahko dosežejo tudi preko 50 NM. Domet je odvisen od atmosferskih pojavov, moči naprave in topoloških značilnosti. Običajno oddajamo z 1 W lahko pa tudi s 25 W, več o tem pa kasneje.

SEA ADVENTURE – za ljubitelje morja, navtike in morskih dogodivščin

NAJEM BARKE: DNEVNI in TEDENSKI NAJEM, PANORAMSKA VOŽNJA S KOPANJEM in FOTOLOV DELFINOV, VEČERNA VOŽNJA S KOPANJEM
ŠOLA PLOVBE: USPOSABLJANJE NA MORJU
TRANSFERJI: TRANSFERJI PLOVIL PO JADRANU
TEČAJI: VODITELJ ČOLNA, VHF

+386 41 711 228 · www.seaadventure.si · info@seaadventure.si · FB: SeaAdventure

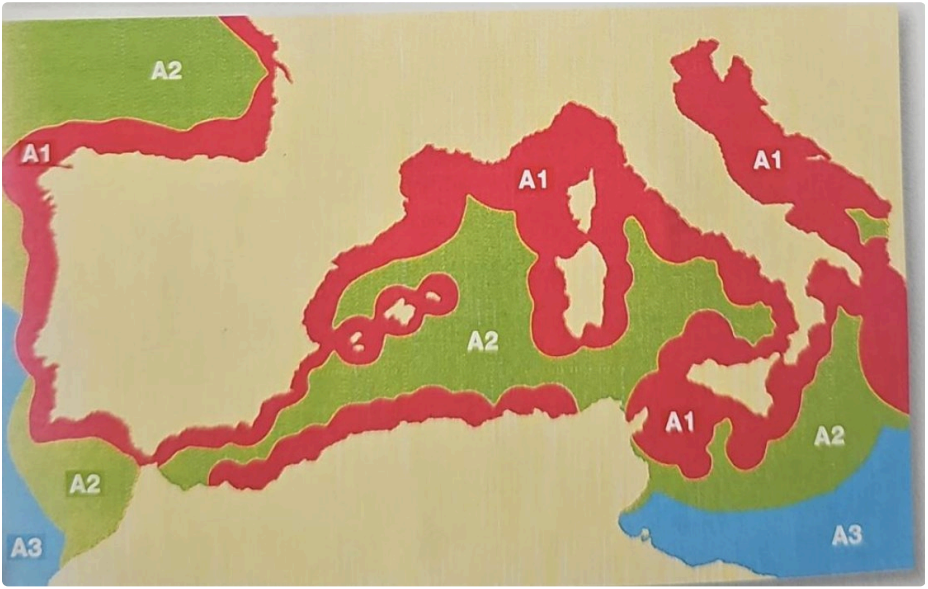
MMSI-ŠTEVILKE in VHF KANALI OBALNIH POSTAJ NA JADRANU



9. Katera so komunikacijska področja GMDSS?

Za popolno pokritost svetovnih morij za iskanje in reševanje je GMDSS uvedel štiri komunikacijska področja:

GMDSS področje	Področje oddaljenost od obale	Frekvenčno področje	EPIRB	NAVTEX	Operacija reševalnih čolnov
A1	Do 30 Nm od obale	VHF 156 do 163 MHz	Cospas-Sarsat 406 MHz	NBDP sprejemnik na 518 Khz	SART radar Transponder 9 GHz (X-band)
A2	Do 250 Nm od obale	VHF MF	Cospas-Sarsat 406 MHz	NBDP sprejemnik na 518 Khz	SART radar Transponder 9 GHz (X-band)
A3	Med 70° N in 70° S	VHF MF HF INMARSAT	Cospas-Sarsat 406 MHz	NBDP sprejemnik na 518 Khz	SART radar Transponder 9 GHz (X-band)
A4	Nad 70° N in pod 70° S	Vsa oprema	Cospas-Sarsat 406 MHz	NBDP sprejemnik na 518 Khz	SART radar Transponder 9 GHz (X-band)



10. Zakaj VHF, kanal 16 in kanal 70?

Na VHF področju se je začelo razvijati digitalno selektivno klicanje. S klasičnim sistemom klicanja v stiski na **16. kanalu** (156.800 Mhz) brez predhodnega alarma na 70. kanalu DSC se je večkrat zgodilo, da se je klic tudi preslišal, ker je bila velika zasedenost kanala z ostalimi klici ter občasno nepravilno uporabo 16. kanala (klepetanje, kar se še danes dogaja). Zaradi velikega števila majhnih plovil je **podaljšano poslušanje** 16. kanala do nadaljnjega, kar pomeni, da po datumu popolne uvedbe GMDSS, če bi bili opremljeni s klasično radijsko postajo brez DSC, bo obstajala zelo majhna možnost, da bi kdo izvedel za naše težave. Prednost digitalnega klica je tudi večji domet samega signala.

11. Zakaj ne mobilni telefon kot sredstvo za klic v stiski?

- Ker je možno kontaktirati samo eno številko npr. Reševalni center, vendar ostali udeleženci ne slišijo našega klica.
- Slaba pokritost mobilnih telefonov na morju.
- Ostali udeleženci v akciji iskanja in reševanja niso opremljeni s telefoni.
- Omejeno delovanje baterije.

12. VHF radijska postaja

Današnje radijske postaje v sebi skrivajo superheterodinski sprejemnik z dvojno medfrekvenco, s samouglasljivim vhodnim krogom in avtomatsko regulacijo ojačanja. Oddajnik deluje na variabilno reaktanco z avtomatsko regulacijo oddajne moči. V primeru okvare na anteni ali poškodbe antenskega kabla nam avtomatski detektor uglašenosti zmanjša izhodno moč oddajnika ali ga celi izklopi. Sprejemnik in oddajnik sta krmiljena s pomočjo fazno zaključene zanke (PLL) s kristalno referenco. Oddajanje na radijski postaji po navadi krmilimo z gumbom na PTT kombinaciji (slušalka - mikrofon).

Mikrofon pretvarja govorne impulze v električne, zvočnik ali slušalke pa obratno.



13. Seznam frekvenc radijskih kanalov dodeljenih pomorskem sistemu VHF radio vez:

VHF CH	Simplex Duplex	Uporaba VHF kanala
01	D	Javna komunikacija
02	D	Javna komunikacija
03	D	Javna komunikacija
04	D	Javna komunikacija
05	D	Javna komunikacija
06	S	Plovilo - plovilo & SAR
07	D	Javna komunikacija
08	S	Plovilo - plovilo
09	S	Plovilo - plovilo
10	S	Plovilo - plovilo & SAR
11	S	Pristaniška komunikacija
12	S	Pristaniška komunikacija
13	S	Ladja - ladja za varno plovbo in pristaniška kom.

VHF CH	Simplex Duplex	Uporaba VHF kanala
14	S	Pristaniška komunikacija
15	S	Komunikacija na ladji
16	**S**	**SAR & NUJNI KLICI - VARNOST - STISKA**
17	S	Marine in komunikacija na ladji
18	D	Javna komunikacija
19	D	Javna komunikacija
20	D	Javna komunikacija
21	D	Javna komunikacija
22	D	Javna komunikacija
23	D	Javna komunikacija
24	D	Javna komunikacija
25	D	Javna komunikacija
26	D	Javna komunikacija
27	D	Javna komunikacija
28	D	Javna komunikacija

V drugem stolpcu vidimo oznako »S« oziroma »D« ...

- **Simpleksni kanali** koristijo isto frekvenco za oddajo in sprejemanje. Plovila med seboj komunicirajo na simplex kanalih, sporočila končajo z OVER ali PREJEM. To je znak drugemu plovilu, da lahko začne z oddajanjem.

VHF CH	Simplex Duplex	Uporaba VHF kanala
60	D	Javna komunikacija
61	D	Javna komunikacija
62	D	Javna komunikacija
63	D	Javna komunikacija
64	D	Javna komunikacija

VHF CH	Simplex Duplex	Uporaba VHF kanala
65	D	Javna komunikacija
66	D	Javna komunikacija
67	S	Plovilo - plovilo & SAR
68	S	Pristaniška komunikacija
69	S	Plovilo - plovilo
70	**S**	**DSC KLICI & NUJNI - VARNOST - STISKA**
71	S	Pristaniška komunikacija
72	S	Plovilo - plovilo
73	S	Plovilo - plovilo & SAR
74	S	Pristaniška komunikacija
76	S	Komunikacija povezana z navigacijo
77	S	Plovilo - plovilo
78	D	Javna komunikacija
79	D	Javna komunikacija
80	D	Javna komunikacija
81	D	Javna komunikacija
82	D	Javna komunikacija
83	D	Javna komunikacija
84	D	Javna komunikacija
85	D	Javna komunikacija
86	D	Javna komunikacija
87	D	Javna komunikacija
88	D	Pristaniška komunikacija

- **Dupleksni kanali** oddajajo na eni frekvenci na drugi sprejemajo. Te se koristijo za komuniciranje med **plovili** in **obalno postajo**. Dve plovili se na dupleksnih kanalih ne moreta pogovarjati, saj je tehnično neizvedljivo.



14. Kateri so pomembnejši kanali?

Kanal 70 je namenjen samo za digitalno selektivno klicanje.

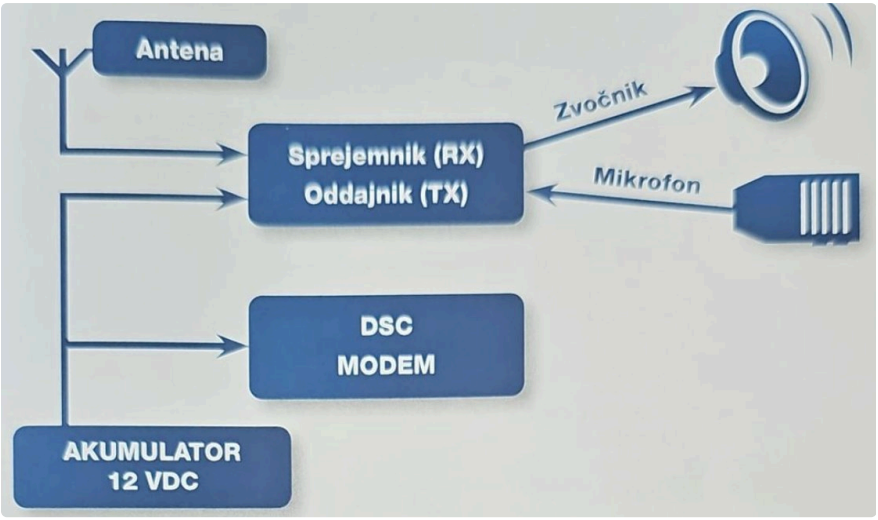
Kanal 16 je namenjen samo za komuniciranje v stiski, nuji in varnosti (vse ostalo je prepovedano) ali če sodelujemo v akciji iskanja in reševanja.

Kanal 13 je namenjen samo za »bridge to bridge« komunikacije v primeru izogibanja trčenja na morju, oziroma za varnost plovbe.

Kanal 06 je simpleksni kanal, na katerem se praviloma lahko pogovarjajo plovila. V primeru distressa, če v akciji iskanja in reševanja sodeluje letalo, se komunikacije z letalom vršijo na kanalu 6, ker je to edini pomorski kanal katerega imajo tudi letala. Kanal 6 se lahko uporablja tudi kot rezervni kanal v slučaju distressa.

Kanal 07 je dupleks kanal, ki ga koristi Kapitanija Koper oziroma MRCC Koper.

15. Kateri so osnovni deli VHF GMDSS radijske postaje?



V mikrofonu se zvočni signal pretvarja v električni signal in v zvočniku ali slušalkah obratno.



16. Katere so ostale GMDSS naprave za področje plovbe A1:

NAVTEX je radio-telex sprejemnik, ki deluje na 518 kHz. To je avtomatska naprava, ki sprejema t.i. Martitme safety information (MSI) v pisni obliki oziroma informacije kot so:

- **A** - Navigacijska opozorila »navigational warnings«
- **B** - Vremenska opozorila
- **C** - Sporočila o gibanju ledenih gora
- **D** - Informacije o iskanju in reševanju
- **E** - Vremenska napoved
- **F** - Sporočila o pilotski službi
- **G** - Sporočila o navigacijskemu sistemu Decca
- **H** - Sporočila o navigacijskemu sistemu Loran
- **I** - Sporočila o navigacijskemu sistemu Omega
- **J** - Sporočila o navigacijskemu sistemu Satnav
- **K** - Sporočila o ostalih elektronskih navigacijskih pripomočkih
- **L** - Dodatna navigacijska sporočila
- **V** - Posebna obvestila
- **W** - Posebna obvestila (possible other languages use)
- **X** - Posebna obvestila
- **Y** - Posebna obvestila
- **Z** - Ni sporočil (QRU)

Opomba:
Tipe sporočil, katerih ne potrebujemo lahko izklopimo. Ne moremo pa izklopiti sporočil:

B
C
D
E

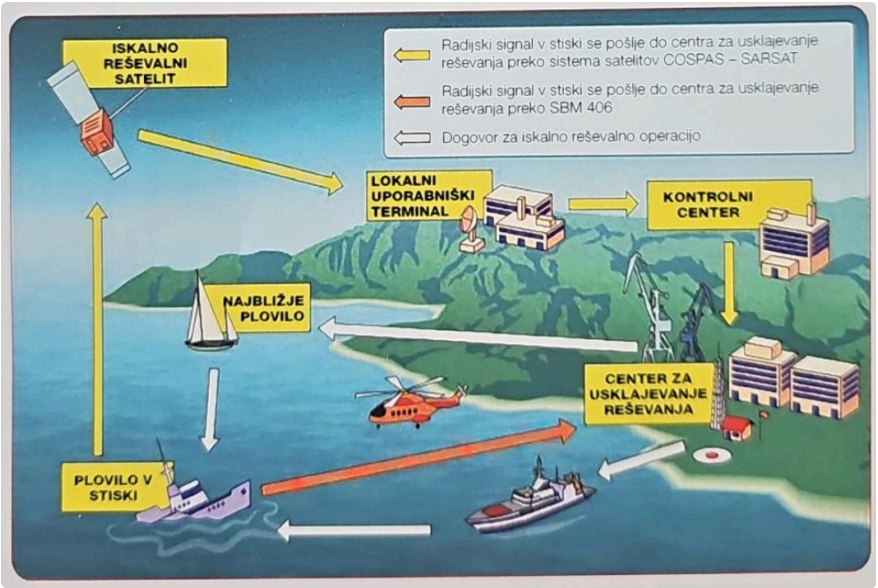


- Sporočila, ki so že sprejeta, se ne ponavljajo oz. izpisujejo.



17. Kako deluje EPIRB?

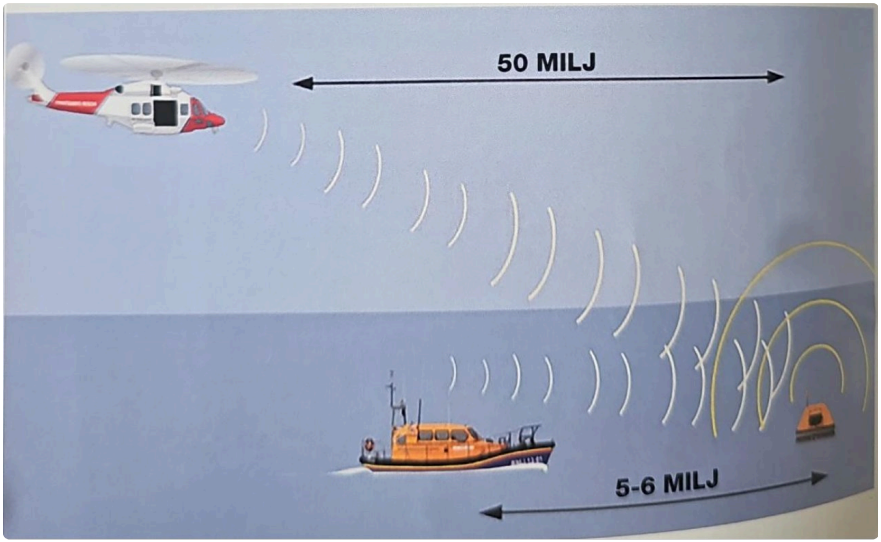
EPIRB - **E**mergency **P**osition **I**ndiketing **R**adio **B**eacon je samostojen pripomoček za pomoč pomorščaku v stiski. EPIRB deluje na 406 MHz in preko COSPAS-SARSAT satelitov v polarni orbiti oddaja na kopno klic v stiski in omogoča določanje položaja. Aktivira se avtomatsko pri potopitvi plovila. Lahko ga vklopimo tudi ročno.


ISKALNO REŠEVALNI SATELIT
Radijski signal v stiski se pošlje do centra za usklajevanje reševanja preko sistema satelitov COSPAS – SARSAT
Radijski signal v stiski se pošlje do centra za usklajevanje reševanja preko SBM 406
Dogovor za iskalno reševalno operacijo
LOKALNI UPORABNIŠKI TERMINAL
KONTROLNI CENTER
NAJBLIŽJE PLOVILO
CENTER ZA USKLAJEVANJE REŠEVANJA
PLOVILO V STISKI


SART

18. Kje se uporablja SART?

SART - **S**earch **A**nd **R**escue radar **T**ransponder se uporablja v reševalnih čolnih ali malih plovilih. Deluje na 9GHz. SART oddaja signal, ki je viden kot serija pikic (azimut) na X-band radarskem zaslonu ladje ali plovila, kar nam omogoča točno določanje pozicije čolna.



19. Kdo mora imeti potrdilo o usposobljenosti za delo z VHF DSC radijsko postajo?

Vsaka oseba ki upravlja z VHF pomorsko radijsko postajo z DSC (digitalnim selektivnim klicem), mora pridobiti »POTRDILO ZA UPRAVLJANJE Z VHF DSC RADIJSKO POSTAJO«.

»POTRDILO ZA UPRAVLJANJE Z VHF DSC RADIJSKO POSTAJO« lahko pridobi:

- vsaka oseba starejša od 16 let,
- vsaka oseba ki je opravila tečaj iz naslednjih predmetov: Pravila o radijski službi,

Osnove radio telefonije ter delo na simulatorju odobrenem s strani Uprave RS za pomorstvo oz. na VHF radijskih.

20. Kje se izvaja izpit za VHF DSC radijsko postajo?

Izpiti se izvajajo v Kopru na Upravi RS za pomorstvo.

21. Kaj mora imeti pomorska radijska postaja na plovilu?

Vsaka pomorska radijska postaja na plovilu mora imeti radijsko dovoljenje, ki ga izda:

Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije,
Stegne 7, p. p. 418,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 583 63 00, faks: 01 511 11 01
E-naslov: info.box@atrp.si, http://www.atrp.si

Izpolnjeno vlogo za dovoljenje pošljemo na zgornji naslov in APEK nam dodeli klicni znak in MMSI (Maritime Mobile Service Identity) Pomorska mobilna identifikacijska številka katera je sestavljena iz 9 številk.

22. Kakšni so MMSI zapisi?

- MIDXXXXXX je oznaka za posamezno plovilo npr. 278030015 **slovensko plovilo**, MID 278 je okrajšava za Slovenijo
- 0MIDXXXXX je oznaka skupine plovil oz. postaj npr. 027805100 **skupina slovenskih plovil**
- 00MIDXXXX je ozaka za obalno radijsko postajo npr. **002780200 kapitanija Koper**
- Podatke o MMSI plovil najdemo v publikaciji »List of ship stations«,
- Podatke o MMSI obalnih postaj najdemo v »List of coast stations«.
- Podatke o obalnih postajah, ki oddajajo vremenska sporočila in ostale posebne storitve so v List of special and determination services.

NUJNO!

002780200
MMSI številka kapitanije Koper.

Kanal 07
Dupleks kanal, ki ga koristi Kapitanija Koper oziroma MRCC Koper.

23. Kako se lahko identificira ladja?

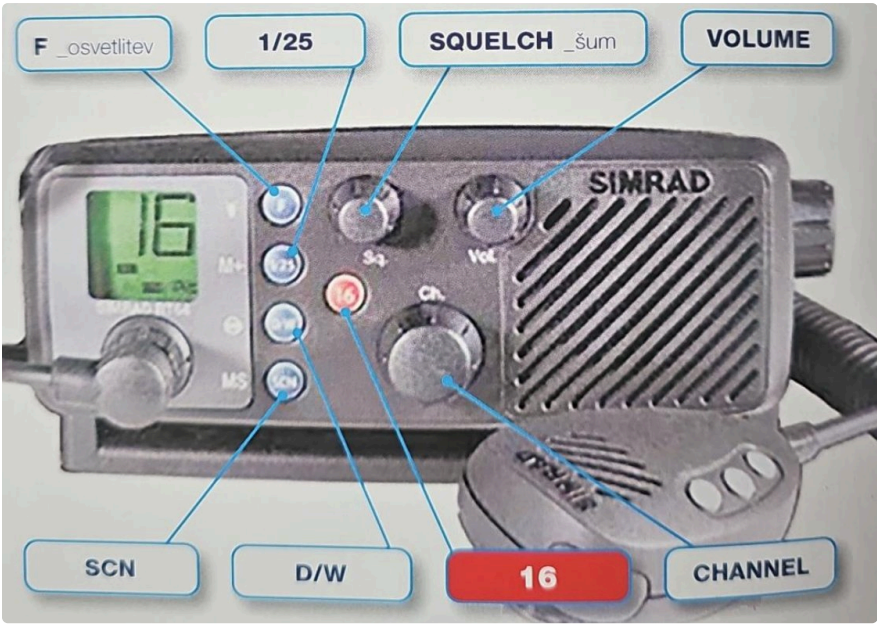
- z imenom ladje
- s pozivnim znakom
- z identifikacijsko številko
- z IMARSATOVO številko (v satelitskih komunikacijah)

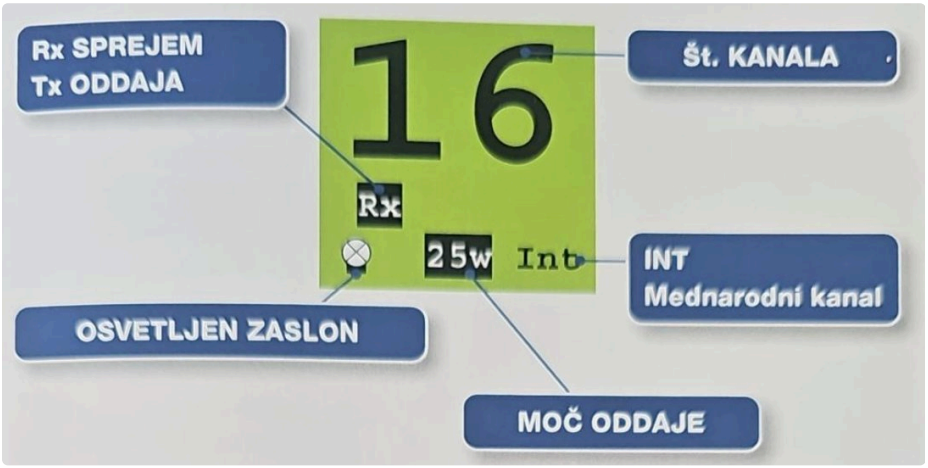
Če ladja vzpostavlja zvezo prek DSC klica, mora identifikacija obvezno vsebovati MMSI.

24. Kako poteka delo na simulatorju VHF radijske postaje?

- Radijsko postajo vklopimo z gumbom **VOLUME** s katerim obenem, pri vrtenju v desno, povečujemo glasnost in v levo, zmanjšujemo.
- Z gumbom **F** reguliramo osvetlitev zaslona.
- Z gumbom **1/25** spremenimo moč oddajanja na 25 Watov ali 1 Wat (moč, na kateri dela postaja se izpiše na zaslonu).
- Z gumbom **SQUELCH_šum** režemo nivo motenj, če vhodni radio signal pade na nezadovoljivo vrednost, nam squelch zniža audio signal na izhodu.
- Rdeča tipka **16** nam omogoča, da z enim dotikom preklopimo na 16. kanal.
- Z gumbom **CHANNEL** spreminjamo kanale.
- Z Gumbom **D/W** (dual watch) vklopimo istočasno poslušanje 16. in delovnega kanala.
  Primer: Mi delamo na kanalu 68 in takoj, ko sprejemnik sprejme signal na kanalu 16, ta avtomatsko preklopi sprejem na 16. kanal.

- Gumb **SCN** nam omogoča občasno pregledovanje vnaprej programiranih kanalov v »scan program« npr. 2, 13, 16, 69 in tako naprej.



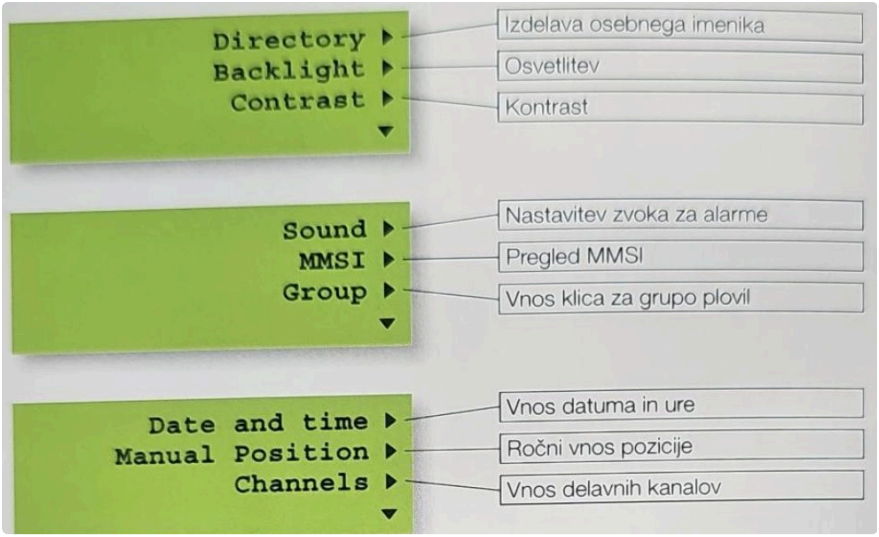


25. Opiši DSC MODEM (Kontroler)?



26. Kaj prikazuje začetni zaslon in kaj vse spreminjamo tam?

Začetni ekran vsebuje tipko »Menu« s katero se lahko sprehajamo po različnih »podmenujih«. V teh menujih lahko spreminjamo določene nastavitve kot so:



27. Za kaj se uporablja številčnica?



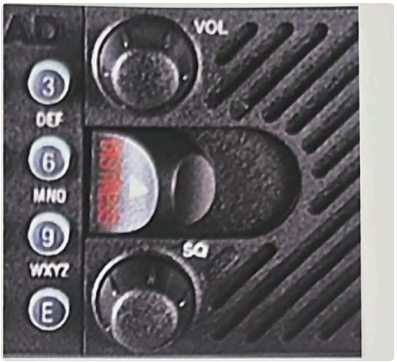
Številčnico uporabimo za nastavitve v menuju in pri klicanju drugih postaj z vpisom MMSI številke. Številčnico uporabljamo tudi za vpis alfa numeričnih znakov, podobno kot na mobilnih telefonih za vpis v spomin imenika.

- Tipka, »E« (ENTER) nam služi za potrditev vnosov ali za sprožanje klicev.
- Tipka »C« (CLEAN) brišemo napačno vnesene številke, izhod iz menujev ali preklic vnosa/akcij.

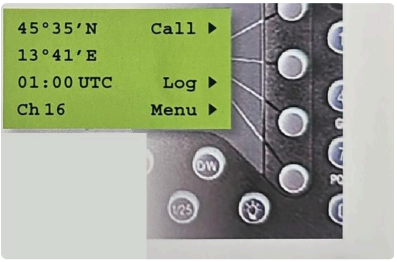
28. Kako sprožimo klic v stiski »DISTRESS«?

Najprej je pokrovček zaprt, ko pokrovček odpremo, dobimo tipko za sprožitev klica v stiski. Če držimo tipko »DISTRESS« pritisnjeno 5

sekund bomo poslali nepripravljen klic v sili, če pa stisnemo tipko samo enkrat, lahko pripravimo klic v sili z več podatki, nato pa moramo ponovno držati tipko 5 sekund, če hočemo klic poslati. To je varnostni sistem, da pomotoma ne pošljemo klica v stiski.



29. Opiši DSC prikazovalnik



Prikazovalnik DSC modema ima štiri vrstični ekran. Na desni strani ima tipke za nadaljnje menuje. Na levi strani so v prvih dveh vrsticah geografske koordinate, katere se lahko prikažejo same, če je priključen GPS. Če ga nimamo lahko ročno vstavimo geografske koordinate našega položaja, katere je priporočljivo ažurno spreminjati vsake pol ure, če plujemo. V tretji vrstici je označen čas (UTC - univerzalni čas, ali LT - lokalni čas). V zadnji vrstici je prikazan trenutni VHF kanal poslušanja.

30. Kaj preverimo pred vsakim izplujem?

Pred vsakim izplutjem moramo preizkusiti delovanje radijske postaje. Digitalno z DSC pokličemo najbližjo obalno postajo (rutinski klic), počakamo, da nam potrdi klic in na delovnem govornem kanalu vprašamo kako nas sliši.

31. Kako izvedemo RUTINSKI KLIC »ROUTINE«?

Najpogostejši postopek klica na DCS modemu je individualni - rutinski klic. Na številčnici odtipkamo MMSI številko željene postaje. Nato določimo delovni kanal, katerega predhodno preverimo, da je

prost (kanal je prost če noben ne govori na njem) in stisnemo tipko Enter. S tem smo poslali klic postaji.

Na primeru je prikazan klic v Sloveniji registrirani postaji (MID 278 pripada Sloveniji, ostale številke predstavljajo registrirano številko postaje).

Izbrani delovni kanal je 11.

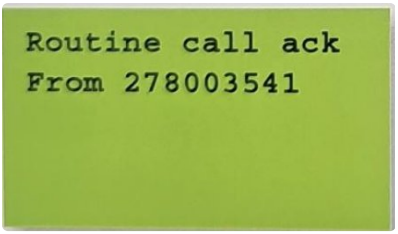


Digitalni klic je vedno poslan po 70. kanalu, nato se postaja samodejno postavi na izbrani delovni kanal in čaka na odgovor. V primeru, da klicana postaja odgovori in se na ekranu pojavi potrditev sprejema »acknowledgement«, bosta obe postaji preklopile na izbrani delovni kanal in takrat je možno vzpostaviti glasovni dialog. V primeru, da določeno postajo večkrat kličemo (prijatelj, obalna postaja ...) lahko njeno ime in MMSI številko shranimo. Če v osnovnem meniju pritisnemo tipko Call, se nam odpre vrsta klicev. Pri rutinskem klicu s ponovnim stiskom na tipko lahko pregledamo imenik vseh shranjenih imen in njihove MMSI številke. Ko smo izbrali željeno postajo (osebo), izberemo delovni kanal in s pritiskom na tipko enter pošljemo klic.

Ko smo dobili od klicane ladje z MMSI 278003541 potrdilo, da je sprejela naš klic pridemo na VHF kanal 11 in začnemo pogovor, ker smo mi začeli klic.

Opomba: Klic smo oddali in dobili potrdilo »aknowledgement« na kanalu 70. Pogovor pa nadaljujemo na predlaganem kanalu v našem primeru 11.

PRIMER RUTINSKEGA KLICA »ROUTINE«:



JADRNICA LAURA, LAURA, LAURA
tukaj ADVENTURE, ADVENTURE, ADVENTURE,
MMSI 278503600,
SPREJEM (OVER).

32. Kako izvedemo KLIC V STISKI »DISTRESS«?

Za pošiljanje klica v stiski pritisnemo gumb »DISTRESS«.

Če imamo GPS, je točna pozicija že vnesena. Če ga nimamo vnesemo pozicijo in čas ročno. Pomembna je čim bolj točna pozicija, da bi nas reševalne enote čim prej našle.

Odkrijemo tipko distress pritisnemo »distress« in izberemo enega od spodaj navedenih tipov distress-a. Postopek pošiljanja je v odgovoru vprašanja št. 28.

- **FIRE** (požar)
- **FLOODING** (poplavljanje)
- **GROUNDING** (nasedanje)
- **LISTING** (nagibaje)
- **SINKING** (potapljanje)
- **ADRIFT** (plutanje, nesposobni za manever, plavajoč brez pogona)
- **ABANDONING SHIP** (zapuščanje plovila)
- **COLLISION** (trčenje)
- **PIRACY** (piratstvo)
- **MAN OVER BOARD** (človek v morju)
- **UNDESIGNATED** (nedoločena nesreča)

Zapis na našem zaslon:



Zapis na zaslonu ostalih postaj:



Potem pritisnemo tipko »distress« in držimo 5 sekund. Zaradi večje zanesljivosti oziroma onemogočanja oddajanja lažnega alarma, moramo za oddajo distressa odkriti pokrov gumba in pri oddaji držati gumb 5 sekund.

Naš klic v stiski so sprejele vse VHF radijske postaje v dometu. Potrdi nam ga samo obalna radijska postaja, katera je obenem zadolžena za organiziranje in vodenje reševanja.

33. Zakaj nam klic v stiski lahko potrdi samo obalna radijska postaja?

Če bi nam slučajno potrdilo klic v stiski drugo plovilo, bi nas dejansko lahko potopilo, ker, ko dobi modem »ackonowledegment«, preneha oddajati alarm.

Po sprejetem »acknowledgement-u« od obalne postaje, ki bo koordinator reševanja, preidemo na VHF radijsko postajo in na 16. kanalu začnemo klic:

PRIMER KLICA V STISKI »DISTRESS«:

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY,
tukaj ADVENTURE, ADVENTURE, ADVENTURE,
MMSI 278503600
MAYDAY ADVENTURE AT 01.00 UTC (**U**niversal **T**ime **C**ounting)
ali GMT (**G**renwich **M**ean **T**ime)
on POSITION 45 STOPINJ, 32 MINUT, 05 SEKUND NORTH
13 STOPINJ, 33 MINUT 36, SEKUND EAST
POŽAR NA PLOVILU STOP OSEM LJUDI NA PLOVILU TRI HUDO OPEČENI
NUJNO POTREBUJEMO ZDRAVNIŠKO POMOČ IN REŠEVANJE.
POVELJNIK sprejem



34. Zakaj je potrebna zagotovitev tišine na frekvencah (SEELONCE)?

Če hoče pristojna služba (RCC - Rescue Co-ordination Center) uspešno izvesti koordinacijo reševanja in tudi samo izvedbo reševanja, se mora zaščititi pred morebitnimi motnjami. Ena takih motenj so lahko postaje, ki s svojim komuniciranjem motijo akcijo reševanja. Zato lahko RCC za potrebe akcije reševanja odredi tišino na določeni frekvenci. Sporočilo, ki je namenjeno vsem plovilom, se

odda le v angleškem jeziku. Ko se opozarja posamezno ladjo, pa se lahko uporabi tudi nacionalni jezik.

To stori tako, da na frekvenci na kateri želi tišino odda sporočilo, ki se začne z besedo MAYDAY. Temu sledi trikratni poziv, komu je to namenjeno (vsem ladjam, vsem postajam, točno določeni postaji ...). Nato se postaja, ki odda sporočilo trikrat identificira. Sledi čas predaje sporočila ter identifikacija postaje v stiski. Zaključi z besedami SEELONCE MAYDAY. Pri tem lahko pove tudi na kateri kanal oziroma frekvenco se to nanaša.

- Tišina ne velja za morebitne nove klice v stiski!

35. Kdo in kako sporoči konec tišine (SEELONCE FEENEE)?

Ko je reševanje končano, mora RCC obvestiti vse ladje, da je končala zapoved tišine na določeni frekvenci. To stori tako, da najprej izreče besedo MAYDAY. Sledi komu je to namenjeno izrečeno trikrat ter trikratna identifikacija postaje, ki oddaja sporočilo. Nato sledi čas, ko je bil preklic oddan ter identifikacija plovila, ki je bilo v stiski. Sporočilo se konča z besedami SEELONCE FEENEE.

- To sporočilo se odda samo vsem postajam (ladjam), ker nima smisla obveščati o tem eno po eno.

36. Kaj storimo, če pomotoma oddamo klic v sili?

Če klic v stiski oddamo pomotoma, ga moramo čimprej preklicati da ne bi stekla akcija iskanja in reševanja. To izvedemo tako, da najprej ugasnemo radijsko postajo z gumbom »volume«. Postajo izklopimo, ker bi glede na to, da ne bo dobilo potrditev klica, klic ponovila čez 4 minute.

Ponovno vklopimo postajo in na kanalu 16 pokličemo:

PRIMER PREKLICA KLICA V STISKI »DISTRESS«:

VSEM POSTAJAM, VSEM POSTAJAM, VSEM POSTAJAM
tukaj ADVENTURE, ADVENTURE, ADVENTURE,
MMSI 278503600 OB 08.00 GMT (**G**renwich **M**ean **T**ime)
NA POZICIJI 45 STOPINJ, 32 MINUT, 05 SEKUND NORTH
13 STOPINJ, 33 MINUT, 36 SEKUND EAST
PREKLICUJEM MOJ LAŽNI DISTRESS ALARM

ANGLEŠKO

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS
this is ADVENTURE, ADVENTURE, ADVENTURE,
MMSI 278503600, AT 08.00 GMT (**G**renwich **M**ean **T**ime)
on POSITION 45, DEGREES 35, MINUTES NORTH
13 DEGREES, 33 MINUTES EAST
CANCEL MY FALSE DISTRESS ALLRM.

37. Kako izvedemo NUJNI KLIC »URGENCY«?

Na meniju izberemo klic »URGENCY« preidemo na kanal 16 in začnemo klic:



PRIMER NUJNEGA KLICA »URGENCY«:

PANPAN, PANPAN, PANPAN
tukaj ADVENTURE, ADVENTURE, ADVENTURE,
MMSI 278005710, OB 07.30 UTC
NA POZICIJI 45 STOPINJ, 32 MINUT NORTH
13 STOPINJ, 35 MINUT EAST
OPAZILI DA NAM MANJKA EN ČLAN POSADKE.
ZADNJIČ GA VIDELI OB 03.00 UTC
SMER 210 HITROST 15 Nm PROSIMO VSA PLOVILA V BLIŽINI DA POZORNO OPAZUJEJO IN SPOROČIJO.
POZDRAV POVELJNIK





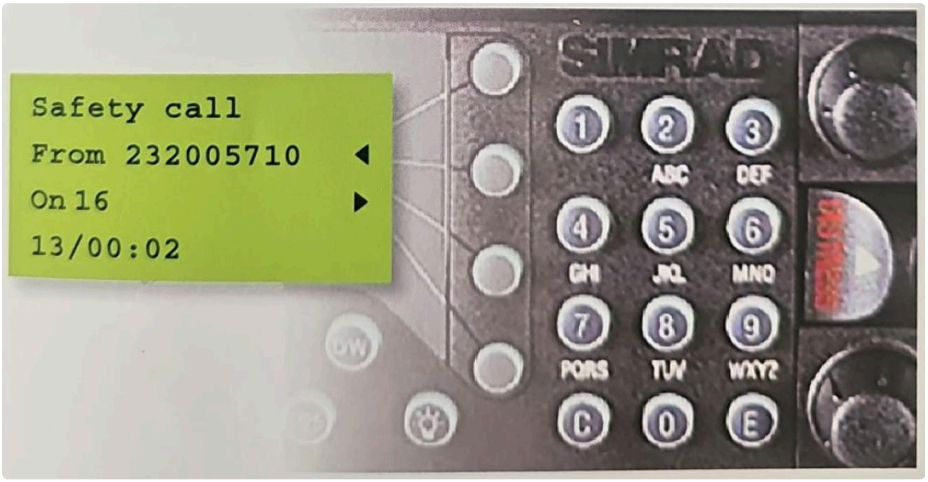
38. Kako izvedemo VARNOSTNI KLIC »SAFETY«?

Na meniju izberemo klic »SECURITE« preidemo na kanal 16 in začnemo klic:

PRIMER VARNOSTNEGA KLICA »SAFETY«:

SECURITE, SECURITE, SECURITE,
tukaj ADVENTURE, ADVENTURE, ADVENTURE,
MMSI 278005710
NA POZICIJI 1,6 NM SEVERNOZAHODNO OD RTA SAVUDRIJA
OPAŽENI KONTEJNERJI NEVARNI ZA PLOVBO
KONEC

- Če je sporočilo daljše, lahko na 16. kanalu predlagamo nov delovni kanal.



ZA LAŽJE RAZUMEVANJE RAZLIK V JEZIKU KORISTIMO TUDI MEDNARODNO FONETSKO

TABLICO ZA ČRKOVANJE

- **A** - ALFA
- **B** - BRAVO
- **C** - CHARLI
- **D** - DELTA
- **E** - ECHO
- **F** - FOXTROT
- **G** - GOLF
- **H** - HOTEL
- **I** - INDIA
- **J** - JULIETT
- **K** - KILO
- **L** - LIMA
- **M** - MIKE
- **N** - NOVEMBER
- **O** - OSKAR
- **P** - PAPA
- **Q** - QUEBEC
- **R** - ROMEO
- **S** - SIERRA
- **T** - TANGO
- **U** - UNIFORM
- **V** - VIKTOR
- **W** - WHISKEY
- **X** - XRAY
- **Y** - YANKEE
- **Z** - ZULU

39. Za vajo črkuj nekaj naključnih besed ali svoje ime in priimek.

Obalna postaja	Kanal	Obvestila in vremenska sporočila (GMT)
KAPITANIJA KOPER	07	
REKA RADIO	24	05.35, 14.35, 19.35

Obalna postaja	Kanal	Obvestila in vremenska sporočila (GMT)
SPLIT RADIO	07, 21, 28	05.45, 12.45, 19.45
DUBROVNIK RADIO	04, 07	06.25, 13.20, 21.20
TRIESTE RADIO	25	01.35, 07.35, 13.35, 19.35
VENEZIA RADIO	26, 27	01.35, 07.35, 13.35, 19.35
ANCONA RADIO	25	01.35; 07.35, 13.35, 19.35
PESCARA RADIO	26	07.50, 13.50, 19.50
BARI RADIO	26, 27	01.35, 07.35, 13.35, 19.35

POMEMBNEJŠE KRATICE ZA RAZUMEVANJE GMDSS

GMDSS

Global Maritime Distress and Safety System
(Univerzalni pomorski sistem za komuniciranje v stiski in varnosti)

DSC

Digital Selective Calling
(Digitalni selektivni klic)

MMSI

Maritime Mobile Service Identity
(Pomorska identifikacijska številka plovila)

MID

Maritime Identification Digit
(Pomorska identifikacijska številka - številka države)

EPIRB

Emergency Position Identification Radio Bacon
(Satelitska boja za oddajanje klica v stiski)

COSPAS SARSAT

(Satelit za komuniciranje EPIRB-a dela na 406 MHz.)

SART

Search and Rescue Transponder
(Radarska boja za pomoč pri reševanju)

SAR

Search And Rescue
(Služba za iskanje in reševanje)



GPS

Global Positioning System
(Univerzalni sistem za določanje pozicije)

TFC LIST

Traffic List
(Seznam plovil za katere ima obalna postaja telegram/telex ali telefonski klic)

TX

Oddajnik (lahko tudi oznaka na zaslonu da VHF oddaja)

RX

Sprejemnik (lahko tudi oznaka na zaslonu da VHF sprejema)

INMARSAT

International Maritime Satelite Organization (Mednarodna pomorska satelitska organizacija)

NAVTEX

Naprava, ki deluje na NBDP (narow band direct printing telegraphy) Radiotelex za avtomatski sprejem navigacijskih varnostnih in vremenskih sporočil)

GMT/UTC

Greenwich Mean Time/ Universal Time Counting
Čas po griniču pri nas poleti lokalni čas - 2 uri; pozimi lokalni čas - 1 ura)

F3J

Frekvenčno modulirana radiotelefonija

MRCC

Maritime Rescue and coordination center
Center za koordinacijo in organizacijo iskanja in reševanja.



PRIMERI IZPITNIH VPRAŠANJ

1. **Kakšen je postopek oddaje rutinskega klica? (ROUTINE)**

   Glej stran 22.

2. **Kakšen je postopek oddaje klica v sili? (DISTRESS)**

   Glej stran 23-24.

3. **Kakšen je postopek oddaje klica nujnost? (URGENCY)**

   Glej stran 26.

4. **Kakšen je postopek oddaje klica za varnost? (SECURITY)**

   Glej stran 27.

5. **Kakšen je osnovni namen GMDSS?**

   Osnovni namen je reševanje ljudi in povečanje varnosti plovbe po morju.

6. **Kaj pomeni GMDSS?**

   Univerzalni sistem pomorskih radijskih zvez za varnost in stisko na morju.

7. **Kaj pomeni DSC?**

   Selektivni digitalni klic.

8. **Kaj pomeni MMSI?**

   Pomorska mobilna službena številka.

9. **Kaj pomeni MID?**

   Pomorska identifikacijska številka.

10. **Katera je mednarodna MID številka za Slovenijo?**

    Za Slovenijo je MID 278.

11. Kako je sestavljena MMSI številka skupine ladij?

Prva številka je ničla, nato MID in številka postaje (0MIDXXXXX).

12. Kako je sestavljena MMSI številka obalne radijske postaje?

Prvi dve števili sta ničle nato MID in številka postaje (00MIDXXXX).

13. Na kakšnem frekvenčnem področju deluje VHF pomorska radijska postaja?

Od 156 do 163 MHz.

14. Kdo lahko uporablja VHF DSC radijsko postajo?

Oseba, ki je usposobljena za opravljanje z DSC GMDSS radijsko postajo.

15. Kako se širijo VHF radijski valovi?

Kvazioptično - premočrtno.

16. Kakšen domet doseže VHF radijska postaja?

Najmanj 25 NM, v praksi od 24 - 48 NM.

17. Kaj je SIMPLEX kanal?

Delovni kanal z eno frekvenco, na katerem izmenično sprejemamo ali oddajamo.

18. Kaj je DUPLEX kanal?

Delovni kanal z dvema frekvencama. Na enem oddaja, na drugem sprejema.

19. Kateri so osnovni deli radijske postaje?

Sprejemnik s slušalko oz. zvočnikom, oddajnik z mikrofonom, antena s konektorji in napajanje (12 ali 24 V).

20. Kako pridobimo dovoljenje za ladijsko radio postajo?

Moramo vložiti prošnjo na AGENCIJO POŠTO IN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE REPUBLIKE SLOVENIJE, v Ljubljani in priložiti dokumentacijo o radijski postaji in vpisni list čolna.

21. Na katerem kanalu se vzpostavi digitalni klic med radijskimi postajami?

70 kanal.

22. Na katerem kanalu lahko pokličete obalno postajo pristanišča Koper?

DSC klic na 70. kanalu, govorni klic na 7. kanalu.

23. Katero MMSI številko ima obalna radijska postaja Koper?

002780200.

24. S kakšno močjo lahko oddajamo na radijski postaji?

Najmanjšo možno močjo (IW) TER 25 W.

25. Kaj je DUAL WATCH?

Funkcija, s katero poslušamo hkrati dva kanala (16. + drugi izbrani).

26. Kaj je funkcija SCAN?

Podobno kot Dual Watch, kjer lahko spremljamo več kanalov.

27. Ali lahko govorimo na 70. kanalu?

Ne.

28. Kaj storite v primeru, da slišite klic, vendar niste prepričani da je namenjen vam?

Nič. Počakamo, da pokliče še enkrat.

29. Ali lahko kličemo drugo ladijsko radijsko postajo na 16. kanalu?

Ne, samo v sili, kadar so ogrožena človeška življenja.

30. V kolikor na kanalu 16 slišimo nepooblaščeno oddajanje ali lahko posredujemo?

Ne.

31. Kakšen je postopek potrditve sporočila v stiski?

Obalna postaja odda potrditev.

32. Ali sme plovilo potrditi sprejem klica v sili?

Ne, najprej mora obalna postaja potrditi klic.

33. V katerem primeru lahko plovilo potrdi klic v sili?

Če obalna postaja ni potrdila klica najmanj 10 minut ali ko ga pooblasti obalna postaja.

34. Kaj boste ukrenili, če se znajdete na geografskem področju kjer ladja kliče v sili?

Se javimo obalni postaji, da smo v bližini in v pripravljenosti ter počakamo na navodila.

35. Ali moramo vedno oddati pripravljen klic v sili?

Ni nujno, če je le mogoče to naredimo.

36. Katere informacije vsebuje nepripravljen klic v sili?

Vsebuje čas kdaj je bil poslan klic v sili, položaj in MMSI postaje.

37. Katere informacije vsebuje pripravljen klic v sili?

Poleg časa, položaja in MMSI še opis stiske.

38. Ali je potrebno oddati sporočilo o koncu klica v sili?

Da, vedno.

39. Kako oddamo sporočilo v stiski brez DSC naprave?

Sporočilo oddamo ustno na kanalu 16. Uporabimo besede MAY DAY.

40. Katere kanale lahko koristimo za klic druge ladijske radijske postaje?

Simplex kanale 6, 8, 68, 69, 72, 77.

41. Katere kanale koristimo za klic obalne postaje?

Preko DSC 70. kanal ali delovni kanal obalne postaje duplex kanali 4, 7, 81.

42. Predstavite postopek govornega klica druge ladijske postaje.

43. Predstavite postopek govornega klica obalne radijske postaje.

ALL SHIP, GEOGRAFICAL AREA, GROUP, INDIVIDUAL (SELEKTIV).



44. Katere vrste DSC klicev lahko izvedemo?

ALL SHIP, GEOGRAFICAL AREA, GROUP, INDIVIDUAL (SELEKTIV).

45. Katere kategorije DSC klicev so v uporabi?

DISTRESS - STISKA, URGENCY - NUJNO, SAFETY - VARNOSTNI, RUTINE - NAVADNI.

46. Kaj je fonetska tablica?

Način izražanja črk z besedami.

47. Črkuj pozivni znak?

B24Z73, POZEJDON, PI1706.

48. Kje pridobimo podatke o ladijskih radijskih postajah?

V publikaciji LIST OF SHIP STATION.

49. Kje pridobimo podatke o obalnih radijskih postajah?

V publikaciji LIST OF COSTAL RADIO STATION.

50. Katera služba izvaja nadzor in inšpekcijo radijskih postaj na plovilih?

Inšpektor za telekomunikacije in pomorski inšpektorji za varnost plovbe.